

7.4 Passeggiata Aleatorie su grafi non diretti

Sia $G=(V,E)$ un grafo finito, non diretto e connesso

Def

Una passeggiata aleatoria su G è una catena di Markov rappresentata da una particella che si muove in V .
La posizione della partic. al tempo t rappresenta lo stato della catena.
Quando la particella è nello stato i ed il vertice i ha $d(i)$ archi che partono da esso
la partic. segue l'arco (i,j) con prob $\frac{1}{d(i)}$ e si trova j al passo successivo.

oss

- Stiamo considerando anche grafi con loop e archi multipli
- Poiché il grafo è connesso, la passeggiata aleatoria su G è automaticamente una catena irriducibile

Lemma 7.12

La passeggiata aleatoria su G è aperiodica se e solo se G non è bipartito

Dim

Un grafo è bipartito se e solo se non ha cicli con un numero dispari di archi

In un grafo non diretto c'è sempre un cammino di lunghezza 2 da un vertice a se stesso

Se il grafo è bipartito la passeggiata aleatoria è periodica di periodo 2

Se non è bipartito Allora si ha

- Un ciclo di lunghezza dispari
- Un ciclo di lunghezza 2 da un vertice del ciclo dispari

Quindi la catena è aperiodica

oltre all'essere finito, non diretto, connesso

Ora in poi assumeremo G non bipartito tale che soddisfa Thm 7.1.

Thm 7.13

definito come prima

La passeggiata Aleatoria su G converge alla distrib. stazionaria $\bar{\pi}$ data da

$$\bar{\pi}_v = \frac{d(v)}{2|E|} \quad \forall v \in V$$

Dim

Poiché $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ si ha immediatamente che

$$\sum_{v \in V} \bar{\pi}_v = \sum_{v \in V} \frac{d(v)}{2|E|} = 1$$

Per cui $\bar{\pi}$ è una distrib. di prob.

Sia ora P la matrice di transizione della catena e chiamiamo

Sia $N(v)$ l'insieme dei vicini del vertice $v \in V$ in G

Allora la relazione $\bar{\pi} = \bar{\pi}P$ è equivalente a

$$\bar{\pi}_v = \sum_{w \in N(v)} \bar{\pi}_w P_{wv} = \sum_{w \in N(v)} \frac{d(w)}{2|E|} \frac{1}{d(w)} = \frac{d(v)}{2|E|}$$

oss

- La π è anche una misura reversibile
- Se G è come sopra ma bipartito $\bar{\pi}_v = \frac{d(v)}{2|E|}$ rimane la sua unica distrib. stazionaria

Ma non si ha la convergenza

$$P_{i,j}^t \longrightarrow \bar{\pi}_i$$

Tempo di risprimento

Ricordando

$$h_{u,v} = E[\text{\#Passi per andare da } u \text{ a } v]$$

Chiameremo $h_{u,v}$ l'hitting time da u a v

Definiamo $h_{u,v} + h_{v,u}$ il committ time tra u a v

oss

L'hitting time medio in genere non è simmetrico, A differenza del committ time

Def 7.10

Il tempo di ricoprimento di un grafo $G=(V,E)$ è il massimo su tutti i $v \in V$ dell'aspettazione del tempo necessario per visitare tutti i nodi di G partendo da v

Lemma 7.14

Sia $G=(V,E)$ finito, non diretto, connesso.

Se $(u,v) \in E$

il commit time $h_u + h_{uv}$ è al più $2|E|$

Dim

Consideriamo D , l'insieme degli archi diretti ottenuti scoppiando ogni arco non diretto di E

Pensiamo alla passeggiata aleatoria su G come ad una nuova catena di Markov con uno spazio degli stati D

Sia $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$, si ha che $Y_t = "u \rightarrow v"$ se la passeggiata aleatoria originale è passata da u a v al t -esimo passo

Questa catena (Y_t) ha $2|E|$ stati e si può dimostrare che ha una misura stazionaria univ.

Quindi $\forall$ arco diretto (u,v) si ha

$$\pi_{uv} = \frac{1}{2|E|} \text{ Da cui deriva } h_{uv,v} = 2|E|$$

Dalla proprietà di assenza di memoria delle catene di Markov, una volta che la passeggiata aleatoria originale raggiunge v , possiamo "dimenticare" lo abbiamo subito attraversato l'arco (u,v)

Quindi il tempo atteso, partendo da v , per raggiungere u e poi attraversare l'arco (u,v) raggiungendo di nuovo v è limitato da $2|E|$

Siccome questo è solo uno dei possibili modi di andare da v ad u e poi di nuovo a v , abbiamo mostrato che

$$h_{u,v} + h_{v,u} \leq 2|E|$$

Lemma 7.15

Il tempo di ricoprimento di $G=(V,E)$ è limitato da sopra da $2|E|(|V|-1)$

Dim

Scegliamo uno Spanning Tree $\tilde{T}$ di G .

Partendo da un qualsiasi vertice v esiste un ciclo (Euleriano) su $\tilde{T}$ in cui ogni arco è attraversato una sola volta in ogni direzione

Il massimo tempo atteso per passare da ogni vertice del ciclo è un upper bound del tempo di ricoprimento

Sia $v_0, v_1, \dots, v_{2|V|-2}$ la seq. di vertici del ciclo iniziato da $v_0=v$

Il tempo atteso per attraversare tutti i vertici in ordine sequenziale è

$$\sum_{i=0}^{2|V|-3} h_{v_i, v_{i+1}} = \sum_{(x,y) \in \tilde{T}} (h_{x,y} + h_{y,x}) \leq 2|E|(|V|-1)$$

A parole: il commut time per ogni coppia di vertici adiacenti su $\tilde{T}$ è limitato da sopra da $2|E|$, e ci sono $|V|-1$ coppie

Il seguente risultato mette in relazione il tempo di ricoprimento e hitting time di un grado

Lemma 7.16 Thm di Matthews

Il tempo di ricoprimento C_G di un grafo $G=(V,E)$ con n vertici è limitato da

$$C_G \leq H(n-1) \max_{u,v \in V} h_{u,v}$$

↳ Ricordando che $H(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \sim \log n$